江西省六校2024-2025学年高三下学期第二次联考数学试题

一、单选题

1．若集合 $A=\{i,i^2,i^3,i^4\}$（i是虚数单位），$B=\{1,0,-1\}$，则 $A\cap B=$（　）

A．$\{-1,0\}$　　B．$\{1,-1\}$　　C．$\{0,1\}$　　D．$\varnothing$

2．若命题 $p:\forall x>0$，$x^2-3x+2\le 0$，则命题 p 的否定为（　）

A．$\exists x>0$，$x^2-3x+2\le 0$　　B．$\exists x\le 0$，$x^2-3x+2\le 0$

C．$\exists x>0$，$x^2-3x+2>0$　　D．$\forall x\le 0$，$x^2-3x+2>0$

3．已知向量 $\vec{a},\vec{b}$，其中 $|\vec{a}|=\sqrt{3}$，$|\vec{b}|=2$，且 $(\vec{a}-\vec{b})\perp\vec{a}$，则向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的夹角是（　）

A．$\frac{\pi}{6}$　　B．$\frac{\pi}{3}$　　C．$\frac{2\pi}{3}$　　D．$\frac{5\pi}{6}$

4．已知 $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}+\cos\alpha$，则 $\cos\left(2\alpha-\frac{\pi}{3}\right)=$（　）

A．$-\frac{1}{2}$　　B．$\frac{1}{2}$　　C．$-\frac{3}{4}$　　D．$\frac{3}{4}$

5．白釉窑位于江西省南丰县白舍镇，是宋元时期“江西五大名窑”，其瓷器以白瓷最为闻名，素有“白如玉，薄如纸”的特点．如图是白舍窑生产的一款斗笠型茶杯，茶杯外形上部为一个圆台，下部实心且外形为圆柱．现测得底部直径为6cm，上部直径为12cm，茶杯侧面与水平面的夹角为60°，则该茶杯容量（茶杯杯壁厚度忽略不计）约为（　）（单位：cm^3）



A．$\frac{56\sqrt{3}}{3}\pi$　　B．$19\sqrt{3}\pi$　　C．$\frac{112}{3}\pi$　　D．$63\sqrt{3}\pi$

6．已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2-3x,x\in[0,2]\\2f(x-2),x\in(2,+\infty)\end{cases}$，则 $f(x)$ 在点 $(7,f(7))$ 处的切线方程为（　）

A．$8x+y-40=0$　　B．$4x+y-12=0$

C．$8x-y-72=0$　　D．$x+4y-22=0$

7．已知曲线 $C_1:y=a\sin\left(\pi x+\frac{\pi}{4}\right)$，$C_2:y=a\cos\left(\pi x+\frac{\pi}{4}\right)$，其中 $a>0$．点A，B，C 是曲线 C_1 与 C_2 依次相邻的三个交点．若 $\triangle ABC$ 是等腰直角三角形，则 $a=$（　）

A．$\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B．$\frac{1}{2}$　　C．$\frac{\sqrt{6}}{3}$　　D．$\frac{\sqrt{2}}{2}$

8．已知正实数x，y满足$\frac{x}{2}+2y-2=\ln x+\ln y$，则$y^x=$（　）

A．2　　B．$\sqrt{2}$　　C．$\frac{1}{4}$　　D．$\frac{\sqrt{2}}{2}$

二、多选题

9．下列说法正确的是（　）

A．数据6，8，3，5，10，1，8，11的第80百分位数为10

B．若两个具有线性相关关系的变量的相关性越强，则线性相关系数r的值越接近于1

C．已知随机变量X服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，σ越大，则随机变量X越集中

D．若随机变量$X\sim B(5,0.4)$，随机变量$Y=2X+1$，则$D(Y)=4.8$

10．已知函数$f(x)=x^3-mx^2$，$x=2$是函数$f(x)$的一个极值点，则下列说法正确的是（　）

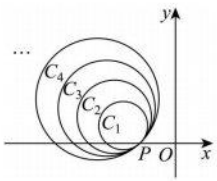
A．$m=3$

B．函数$f(x)$在区间$(0,2)$上单调递减

C．过点$(1,-2)$能作两条不同直线与$y=f(x)$相切

D．函数$y=f[f(x)]+2$恰有4个零点

11．如图，有一组圆$C_k(k\in\mathbf{N}_+)$都内切于点$P(-2,0)$，圆$C_1:(x+3)^2+(y-1)^2=2$，设直线$x+y+2=0$与圆C_k在第二象限的交点为A_k，若$|A_kA_{k+1}|=\sqrt{2}$，则下列结论正确的是（　）



A．圆C_k的圆心都在直线$x+y+2=0$上

B．圆C_9的方程为$(x+7)^2+(y-5)^2=50$

C．若$k\geq 9$，则圆C_k与y轴有交点

D．设直线$x=-2$与圆C_k在第二象限的交点为B_k，则$|B_kB_{k+1}|=2$

三、填空题

12．已知椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，过左焦点$F$作直线$l$与圆$M:x^2+y^2=\frac{c^2}{4}$相切于点$E$，与椭圆$C$在第一象限的交点为$P$，且$|PE|=|EF|$，则椭圆$C$的离心率为_____.

13．在等比数列$\{a_n\}$中，a_1，a_5是函数$f(x)=x^2-12x+t\ln(3x)$的两个极值点，若$a_2a_4=4\sqrt{2}a_3-8$，则t的值为_____.

14．设m，$n\in\mathbf{N}^*$，$m\le 9$，$n\le 9$，函数$f(x)=e^{mx}-nx$（e是自然对数的底数，$e\approx 2.718$）．从有序实数对(m,n)中随机抽取一对，使得$f(x)$恰有两个零点的概率为_____.

四、解答题

15．在$\triangle ABC$中，内角A，B，C的对边分别为a，b，c．已知$a\sin B=b\sin\left(A-\frac{\pi}{3}\right)$.

(1)求角A；

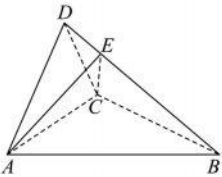
(2)若$a=\sqrt{3}$，$\sin B\sin C=\frac{1}{4}$，求$\triangle ABC$的周长.

16．已知抛物线$E:y^2=2px(p>0)$与双曲线$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{12}=1$的渐近线在第一象限的交点为$Q$，且$Q$点的横坐标为6.

(1)求抛物线E的方程；

(2)过点$M(-3,0)$的直线l与抛物线E相交于A，B两点，B关于x轴的对称点为B'，证明：直线AB'必过定点.

17．如图，四面体$ABCD$中，$\triangle ABC$是正三角形，$\triangle ACD$是直角三角形，$\angle ABD=\angle CBD$，$AB=BD=4$.



(1)证明：平面$ACD\perp$平面ABC；

(2)E是边BD上的点，且CE与平面ABD所成角的正切值是$4\sqrt{3}$，求$\triangle ACE$的面积.

18．已知函数$f(x)=\ln x+ax^2-x+1(a\in\mathbf{R})$.

(1)若函数$f(x)$在定义域上单调递增，求a的取值范围；

(2)若$a=0$，证明：$f(x)<\dfrac{4e^{x-2}-x^2}{x^2}$；

(3)设x_1，$x_2(x_1<x_2)$是函数$f(x)$的两个极值点，证明：$f(x_1)-f(x_2)<\left(2a-\dfrac{1}{2}\right)(x_1-x_2)$.

19．甲、乙、丙三人进行传球游戏，每次投掷一枚质地均匀的正方体骰子决定传球的方式，当球在甲手中时，若骰子点数大于3，则甲将球传给乙，若点数不大于3，则甲将球保留，当球在乙手中时，若骰子点数大于4，则乙将球传给甲，若点数不大于4，则乙将球传给丙，当球在丙手中时，若骰子点数大于3，则丙将球传给甲，若骰子点数不大于3，则丙将球传给乙．初始时，球在甲手中．设投掷n次后$(n\in\mathbf{N}^*)$，球在乙手中的概率为P_n.

(1)求P_2和P_3；

(2)求数列$\{P_n\}$的通项；

(3)设$b_n=\dfrac{-8n^2+18n-1}{9^n}\cdot\dfrac{32}{11}P_5$，数列$\{b_n\}$的前$n$项和为$S_n$，若$T_n=\sum\limits_{m=1}^{n}\sqrt{S_m-1}$，证明：$T_n<\dfrac{3}{4}$.